《高等数学（1）》阶段测试 1 参考答案

一、填空题 (每小题 4 分，共 32 分)

1. 函数 $f(x)=\ln(\sqrt{1+x^2}-x)$ 的奇偶性为 奇函数 ；

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x\sin\dfrac{2}{x}+\dfrac{\sin 3x}{x}\right)=$ 2 ；

3. 当 $x\to 0$ 时， $\ln\cos x^3$ 是关于 x^2 的 3 阶无穷小.

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+\mathrm{e}^n+\pi^n}=$ π ；

5. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}x^k\arctan\dfrac{2}{x^2}=2$，则 $k=$ 2 ；

6. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-10)$，则 $f'(9)=$ $-9!$ ；

7. 若 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}} & x<0\\ 2x+a & 0\le x<1\\ x^2-b & x\ge 1\end{cases}$ 处处连续，则 $a+b=$ -1 ；

8. $[(\arcsin x)^2]'=$ $\dfrac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列说法中与“ $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ ”等价的是 (D)

(A) 随着 n 的增大， x_n 越来越接近常数 A；

(B) 点 A 的无论多么小的邻域内都有数列 $\{x_n\}$ 中无穷多个点；

(C) 数列$\{x_n\}$中所有的点都落在A的某个邻域内；

(D) 无论正数ε有多么小，点A的ε邻域之外至多只有数列$\{x_n\}$中有限多个点.

2. $f(x)$与$g(x)$都是$x\to x_0$时的无穷小量且恒不为0，则当$x\to x_0$时下列函数必为无穷大量的是 (C)

(A) $\dfrac{f(x)}{g(x)}$； (B) $\dfrac{g(x)}{f(x)}$； (C) $\dfrac{1}{f(x)}+g(x)$； (D) $\dfrac{1}{f(x)}+\dfrac{1}{g(x)}$.

3. 设$f(x)=2^x+3^x-2$，则当$x\to 0$时成立的是 (B)

(A) $f(x)$与x是等价无穷小； (B) $f(x)$与x是同阶但不等价无穷小；

(C) $f(x)$是比x高阶的无穷小； (D) $f(x)$是比x低阶的无穷小.

4. 设$f(x)$是可导函数，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，则曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线斜率为 (D)

(A) 0； (B) 1； (C) -1； (D) -2.

5. 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\sin^2 x & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$，则在$x=0$处 (B)

(A) 连续、不可导； (B) 连续、可导且$f'(0)=1$；

(C) 不连续、不可导； (D) 连续、可导且$f'(0)=0$.

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求极限$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+5x}-x)$.

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+5x}-x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x}{\sqrt{x^2+5x}+x}$

$$=\frac{5}{2}.$$

2. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{2x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x}{2x}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{1}{x}=\dfrac{3}{2}+0=\dfrac{3}{2}.$

3. 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}=1$，求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}}{\sqrt[3]{1+x}-1}$.

解：因为$\lim\limits_{x\to 0}(f(x)-1)=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)-1}{x}=0$，

所以$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}}{\sqrt[3]{1+x}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}\cdot\left[\mathrm{e}^{f(x)-1}-1\right]}{\dfrac{1}{3}x}$

$=3\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}\cdot[f(x)-1]}{x}=3\mathrm{e}.$

注：分子直接用等价无穷小相应扣分.

4. 设$y=x^{\arccos x}(x>0)$，求y'.

解：$y'=\left(\mathrm{e}^{\arccos x\cdot\ln x}\right)'$

$=\mathrm{e}^{\arccos x\cdot\ln x}\left(-\dfrac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}+\dfrac{\arccos x}{x}\right)=x^{\arccos x}\left(-\dfrac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}+\dfrac{\arccos x}{x}\right)$

四、（本题满分 8 分）写出函数$f(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt[3]{1+x}}{\tan x}$的全部间断点，并指明间断点的类型.

解：由函数定义域，$x=k\pi+\dfrac{\pi}{2},x=k\pi(k=0,1,2\cdots)$为间断点.

因为$\lim\limits_{x\to k\pi+\frac{\pi}{2}}\dfrac{\tan x}{\sqrt{1+x}-\sqrt[3]{1+x}}=\infty$，所以$\lim\limits_{x\to k\pi+\frac{\pi}{2}}f(x)=0$，

$x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}(k=0,1,2\cdots)$是函数$f(x)$的可去间断点.

下面讨论$x=k\pi(k=0,1,2\cdots)$，

因为 $\lim\limits_{x\to k\pi}\tan x=0$，当 $k\neq 0$ 时，$\lim\limits_{x\to k\pi}(\sqrt{1+x}-\sqrt[3]{1+x})\neq 0$，进而 $\lim\limits_{\substack{x\to k\pi\\ k\neq 0}} f(x)=\infty$，

所以 $x=k\pi(k=1,2\cdots)$ 是函数 $f(x)$ 的无穷间断点.

当 $k=0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt[3]{1+x}}{\tan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1+1-\sqrt[3]{1+x}}{x}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}$，

所以 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的可去间断点.

五、（本题满分 8 分）设 $x_1=1, x_{n+1}=\dfrac{3(x_n+1)}{x_n+3}$（$n$=1, 2,…），证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求出极限值.

证：因为数列 $\{x_n\}$ 是正数列，所以 $x_{n+1}=3-\dfrac{6}{x_n+3}<3$，数列 $\{x_n\}$ 有界.

$x_2=\dfrac{3}{2}>x_1$，设 $x_n>x_{n-1}$，则 $x_{n+1}=3-\dfrac{6}{x_n+3}>3-\dfrac{6}{x_{n-1}+3}=x_n$，

所以数列 $\{x_n\}$ 单调递增.

由数列的单调有界收敛准则，数列 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$，则 $a=\dfrac{3(a+1)}{a+3}$，解得 $a=\sqrt{3}$ 或 $a=-\sqrt{3}$（舍去），

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\sqrt{3}$.

六、(本题满分 8 分) 1. 简述“零点定理”.

2. 证明方程 $x=\sin x+1$ 至少有一个小于 2 的正根.

1. 解：设函数 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的连续函数，且 $f(a)f(b)<0$，则至少有一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$.

2. 证：令 $f(x)=\sin x-x+1$，显然 $f(x)$ 是区间 $[0,2]$ 上的连续函数.

又 $f(0)f(2)=1\times(\sin 2-1)<0$，

由零点存在定理可知：$\exists \xi \in (0,2)$，使得 $f(\xi)=\sin\xi-\xi+1=0$.

即，方程 $x=\sin x+1$ 至少有一个小于 2 的正根.

七、（本题满分 5 分）已知曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,0)$ 处的切线在 y 轴上的截距为 -1，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+f\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]^n$.

解：令曲线 $(1,0)$ 处的切线方程为 $y=f'(1)(x-1)$，令 $x=0$，得 $f'(1)=1$

$$\text{则}\lim_{n\to\infty}\left[1+f\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]^n=\lim_{n\to\infty}\left\{\left[1+f\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]^{\frac{1}{f\left(1+\frac{1}{n}\right)}}\right\}^{nf\left(1+\frac{1}{n}\right)}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(1+\frac{1}{n}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f\left(1+\frac{1}{n}\right)-f(1)}{n}}=\mathrm{e}^{f'(1)}=\mathrm{e}.$$

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.